

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [14] 345kV ○●■, 154kV □□ 변전소 통합건설 검토

관 계 부 서 : 계통기획처, 중부건설본부, 광주전남본부

조 치 부 서 : 계통기획처

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

우리 회사는 전력수급의 안정성을 확보하기 위하여 2년 주기로 「장기 송변전설비계획」을 수립하고 있으며, 주관부서인 계통기획처는 중장기적인 수요전망과 계통운영 여건을 종합적으로 고려하여 신규 송전선로 및 변전소 건설, 기존설비의 보강이나 개선 등 주요 사업을 설비계획에 반영하고 있다.

또한 제11차 장기 송변전설비계획에는 전남 ◇◆시 ◎♣지구 전력수요 증가에 대응하기 위한 154kV □□변전소 건설계획(2028년 6월)이 포함되어 있으며, ◇◆화력S/Y의 변압기 과부하 해소를 위한 345kV ○●■변전소(2034년 4월) 건설계획도 반영되어 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준」에 따르면 송전사업자는 이 고시에서 규정한 전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준을 만족할 수 있도록 설비의 보강 및 유지보수를 시행하게 되어 있다.

또한 「2025년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 기관 고유업무와 핵심사업 위주로 예산을 편성하되 예산사업 성과평가를 강화하고, 비핵심사업·예산 낭비 요소 발굴 등을 통해 지출 구조조정을 적극적으로 추진하여야 한다.

따라서 변전소 설비계획 수립 시 전력계통 신뢰도, 전력공급 여건, 경제성 등을 종합적으로 비교 검토하여 최선의 투자 방법을 선택하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 제11차 장기 송변전설비계획의 345kV ○●■변전소 건설계획과 154kV □□변전소 건설계획을 검토한 결과, [그림 1]과 같이 현재 두 변전소의 건설을 위해 ▷○○○♡☆☆과 협의 중인 부지가 인접해있고, [표 1]과 같이 두 변전소를 통합하여 하나의 변전소로 건설하여도 계통운영상 문제가 없고, 경제적으로도 유리한 것으로 확인하였다.

[그림 1] 345kV ○●■변전소 및 154kV □□변전소 위치도



[표 1] 345kV ○●■변전소 및 154kV □□변전소 건설계획 개선(안)

구분	기존(안) 변전소 개별건설	개선(안) 변전소 통합건설
계통도	익명화	익명화
변경 내용	* 345kV ○●■변전소('34.4 준공) * 154kV □□S/S('28.6 준공)	* 345kV 가압('34.4), 154kV 가압('30.11) -> 당초대비 154kV 가압 1년 6개월 지연 -> 건설비용 약 192억 원 절감

가. 기술성 검토

345kV ○●■변전소와 154kV □□변전소를 통합하여 건설하였을 경우 인근 공용망 설비의 계통영향을 검토해 본 결과 계통구성을 변경하여도 인근 송전선로에 과부하 발생하지 않아 계통운영상 문제가 없는 것을 확인하였다.

[표 2] 변전소 통합 건설시 인근선로 과부하율 검토

선로명	변전소 개별 건설		345+154kV 통합 건설	
	'30년	'34년	'30년	'34년
익명화	801(70%)	813(72%)	897(79%)	820(73%)
익명화	325(31%)	437(43%)	396(37%)	428(43%)
익명화	227(54%)	183(47%)	-	-
익명화	249(56%)	192(46%)	151(38%)	112(30%)
익명화	154(33%)	104(23%)	344(74%)	200(44%)
익명화	59(16%)	50(16%)	83(21%)	48(13%)

※ 광주전남본부 계통담당부서 계통검토자료 재구성

나. 공급여건 검토

통합변전소 건설 추진 시, 154kV이하 전력설비의 가압이 약 1년 6개월 지연이 예상되어, ◎♣지구의 부하 공급을 위해서는 인근 변전소에서 ◎♣지구의 초기부하 공급이 가능한지 확인이 필요하였다.

이에 인접한 ◆▶변전소에서 ◎♣지구의 초기부하 전력공급 가능 여부를 확인한 결과, ◆▶변전소 23kV 대용량 고객(●&&화학 ◇◆PC공장, ◇◆ BPA 1공장, ◇◆ BPA 2공장)의 전기사용계약 해지로 확보된 3개 배전선로를 활용한다면 ◎♣지구의 초기부하 공급에 지장이 없음을 확인하였다.

다. 경제성 검토

그리고 제11차 장기 송변전설비계획으로 반영된 345kV ○●■변전소와 154kV □□변전소를 통합하여 건설하였을 경우는 [표 3]과 같이 기존(안) 대비 공사비가 약 192억 원이 절감될 것으로 확인하였다.

[표 3] 기존(안)과 개선(안) 공사비 비교표

세부분야	기존(안) 공사비 (억 원)			개선안 공사비 (억 원)	증감액 (억 원)
	○●■변전소	□□변전소	소계		
변전	505	182	687	637	△50
토건	414	126	540	434	△106
용지비	90	36	126	90	△36
합계	1,009	344	1,353	1,161	△192

※ 중부건설본부 공사비 산출금액 재구성

따라서, 345kV ○●■변전소와 154kV □□변전소의 건설 계획은 기술성, 공급여건 및 경제성을 고려하여 기존(안) ‘345kV ○●■변전소, 154kV □□변전소의 개별 건설’에서 개선(안) ‘345kV ○●■변전소 및 154kV □□변전소 통합건설’으로 설비계획을 변경할 필요가 있다.

관계부서 의견

계통기획처 업무 담당자는 2025년 5월 설비계획 당시에도 통합변전소를 검토하였지만, □□변전소가 통합변전소 준공 시기보다 앞서 필요하여 별도로 설비계획을 수립하였으나, 현재는 인근변전소(◆▶)에서 3개 배전선로를 추가로 인출하여 초기부하 공급이 가능할 것으로 예상되므로 향후 설비계획 적정성 검토 시 이를 반영하여 ○●■변전소와 □□변전소를 통합하는 방안을 검토할 예정이라고 답변하였다.

광주전남본부 계통운영부 업무 담당자는 345kV ○●■변전소와 154kV □□변전소를 통합하여 건설하여도 계통운영상 문제가 없다고 답변하였다.

광주전남본부 배전건설부와 ◇◆지사 전력공급부 업무 담당자는 최근(2024년 4월~2025년 6월) ◆▶변전소의 대용량 고객해지에 따라 여유Bay 3개가 확보되어, 이를 활용한다면 통합변전소 건설로 인해 154kV 가압이 1년 6개월 지연되더라도 ◎♠지구의 초기부하공급에 지장이 없을 것이라고 답변하였다.

중부건설본부 광주전남건설지사 변전건설부 업무 담당자는 현재 두 변전소의 건설을 위해 ▷◎◎◎♡☆☆과 부지 협의를 진행 중이며 협의 중인 두 부지가 인접해있고, 154kV측 가압 일정 지연(2030년 11월, 1년 6개월 지연)에 따른 계통상 문제가 없다면 변전소 통합건설시 약 192억 원(공사비 156억 원, 용지비 36억 원)의 예산절감이 가능하므로 두 변전소를 통합 건설하는 것이 유리할 것이라고 답변하였다.

조치할 사항

계통기획처장은 ○●■변전소와 □□변전소 건설계획을 재검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
14	개 선 1	예산절감 [19,200,000,000원]	-	계통기획처 중부건설본부 광주전남본부	계통기획처